

溶原性 (Lysogenesis) に関する研究

I. 溶原化の成立と人為的溶原菌の生物学的諸特性の比較

田 波 洋

信州大学医学部細菌学教室 (主任 田崎忠勝教授)

〔受付: 12月8日1955年〕

テンペレートなファージの感染した菌は、一部は溶菌してファージを産生し、一部は溶原化して溶原菌になる。この後者は溶原化現象 *lysogenization* と呼ばれる。

こゝでテンペレートなファージが感染菌を溶原化するという性質は、いうまでもなくそのファージ個有の遺伝形質に属するものであるが、何故ファージ感染菌の一部のみが溶原化するのであろうか、という疑問に対し、今のところ、一般的な解答は与えられていない。

我々は以下数稿に亘つて、主として赤痢菌ファージ系を用いて、溶原性をめぐるいくつかの問題を取扱いたいと思うが、こゝでは先づ溶原化成立に関する2, 3の問題と、人為的に得られた数株の溶原菌について、それらの生物学的諸特性の比較を試み、溶原菌における *host-provirus* の関係について若干の考察を加えてみたいと思う。

材料及び方法

(1) ファージ: 溶原性大腸菌, A34株^{21,22,23)} の産生するβファージを駒込A菌で増強したもの, β [K A], を用いた。βファージはプラーク型によつて数種に区別されるが、こゝでは野生株β+と、プラーク型変異種 βtu 及び βL の3種が用いられた註1。

これらは血清学的に相互に近縁である。抗ファージ家兎血清による中和実験の結果の一例を表1に示そう。

βと駒込A菌との関係における、37°Cのブイヨン中での潜伏期は約35分、菌あたりのファージ産生量 (burst size) は約350である。

大腸菌A34より直接得られるβ [A34] と、これをK A菌で増強したβ [KA] は、後述のように多くの点でその感染性に差異が認められる。以後、ことわらぬ限りこゝではβ [KA] ファージが用いられる。X菌で増強したファージを、例えばβ [X] というように表現することは前報で¹⁹⁾提唱した。

(2) 宿主菌: 赤痢菌駒込A菌, *Shigella flexneri*, type 5 が用いられた。こゝでは簡単のためKA菌と呼ば

Table 1 Serological relation between β+ phage and its plaque type mutants

Procedures: Phages were mixed with anti β + phage rabbit serum at 37° C for various periods of time, then survival fractions of the phages were assayed after a 1,000 fold dilution. Neutralization velocity constant, k, is calculated by the following formula.

$$k = \frac{2.3 D}{t} \cdot \log \frac{P_0}{P}$$

where, D is reciprocal of the final dilution of the final dilution of the antiserum, t is exposure time in minutes, P₀ and P represent phage titers at time-zero and t, respectively.

Phage	Survival fractions of each phage after exposures to anti β + phage serum at 37° C for			Neutralization velocity constant
	0min.	5min.	10min.	(k)
β+	1.00	0.039	0.00077	130 min. ⁻¹
βL	1.00	0.050	0.0018	119 min. ⁻¹
βtu	1.00	0.043	0.00074	125 min. ⁻¹

れる。

培地: 普通ブイヨン (pH 7.2) が用いられた。培養はすべて37°Cで行った。

ファージ検定法: 標準寒天重層法¹⁾ が用いられた。その他の実験方法の具体的な手続きについては夫々の項

TANAMI Yho: Studies on lysogenesis. I. The establishment of lysogenization and comparison among artificial lysogenic strains concerning their biological characteristics, Department of Bacteriology, Faculty of Medicine, Shinshū University.—Jap. J. of Bact., 11(5), 391-398, 1956.

註1) こゝでβ+型, βL型というのは寺島氏²¹⁾の記載におけるβ型, α型に夫々相当する。

において記述される。

実験結果

I. 溶原化の成立に関する実験。

(1) β +Lと β Lによる混合感染実験における混合バーストについて。

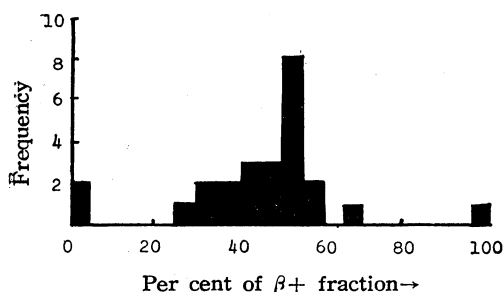
対数期のKA菌に β +L〔KA〕と β L〔KA〕ファージを過剰に加え（夫々菌数の4～5倍）略々全菌に感染をおこさせると、感染菌の約90%は溶菌してその大部分は両型ファージを混合産生する。このように2種の血清学的に類縁のファージが、同一菌内で混合産生されることは一般によくみられる現象で珍しいことではない。しかし乍ら、次項でのべるように、溶原化においてはこれらが互いに排斥しあうことと思ひ比べるとときに格別の興味を覚える。

実験方法： 対数期にあるKA菌にその4～5倍の両型ファージを加えると、37°C10時間の吸着時間に添加ファージの約80パーセントが吸着する。

吸着時間後抗ファージ血清で未吸着のファージを中和するか、或は遠心操作で十分に除去したのち適当に稀釈してKA菌とともに重層し、プラークを形成させ、そのプラークの内容を更に検査する。

同様の条件下に行つた数回の実験結果の一例（各混合プラーク内の両型ファージの比）を図1に示した。この図にみられるように、各混合プラーク内の両型ファージの比は略々1：1である。

Figure 1 Proportion of β + and β L phages in each plaque developed from mixed infected KA cell.



(2) 一時的な重複溶原化現象について。

前項でのべたと同様の手續きによつて得られた β +Lと β Lの両型ファージの混合感染菌を、適当に稀釈して、各平板あたり2～3個の生残コロニーができるように平板上（約10枚）に固定する。このように稀薄な密度でコロニーを形成させるのは平板上でおこりうるファージのコンタミネーションを避けるためである。

このようにして得られた生残コロニーは、次に述べるような Lieb¹⁾ の方法でそれらの溶原性が検定される。Lieb の方法： あらかじめKA菌（指示菌）をガラス棒で塗布し、充分乾した平板上に被検コロニーの一部を鈎菌して塗りつけ、軽く紫外線をあびせてから培養する。このとき被検コロニーが紫外線で誘発しうる溶原菌であれば、数時間後には検定菌の周囲に指示菌の溶菌による透明帯が見出せよう。非誘発性の溶原菌は我々の場合見出されず、上の方法で非溶原性と判定されたコロニーはすべて β ファージに感受性であつた。コロニーのファージ感受性検査は、平板上にファージ液を一筋塗つて乾かし、このファージ線に直角に被検コロニーの一部を交叉横断するように塗りつけて培養する。これらの方法を用いれば一枚の平板で20～30のコロニーの溶原性の検査をすることは容易である。

次に、かくして得られる被検菌周囲の透明帯に含まれるファージ型をしらべるることによつて、被検コロニーが単一溶原性であるか、混合原性であるか知りうる。

表2に示す成績はこのような手順を踏んで得られた4回の実験結果を纏めたものであるが、いずれの実験とも略々同様の結果をしめしているであろう。即ち、平均2～3個宛の β +L及び β Lファージの感染したKA菌のうち約3%が溶原化し、しかもその約半数の1.4%は混合溶原性をしめしている。

しかし乍ら、こゝで興味深いことには一見混合原菌であると思われるこれらのコロニーを、普通の白金耳を用いる分離法^{註2)}で平板分離してみると、すべてのものがどちらか一方のファージ型のみを有する単一溶原菌に分離してゐる現象がみられた。

なお、この平板分離に際し、かなりの数の感受性菌

Table 2 Per cent of of cells giving lysogenic response among β phage infected KA cells.

Procedures were written in the text

Infected phage	β +L	β L	β +L and β L		
Prophage type	β +L	β L	β +L	β +L, β L	β L
Exp. 1	4.3	4.2	0.68	2.92	1.80
Exp. 2	2.0	2.3	0.0	0.87	0.66
Exp. 3	2.7	5.6	1.40	1.05	0.35
Exp. 4	0.9	9.2	0.25	1.23	1.00
Mean	2.5	5.3	0.58	1.51	0.96

Note: Multiplicity of infection of each phage type was about 3 in every experiment.

が、みかけ上の溶原コロイから得られることがわかつた。

以上の事柄のうち次の二点が特に我々の注意を惹くであろう：

a) 我々の溶原系では、ファージ感染菌は直ちに溶原化成立の過程に入ることなく、特別の前プロファージの状態で何代もの間宿主菌にうけつがれてゆくと思はれること。

b) $\beta + L$ と βL ファージの間に、溶原化成立をめがつて相互排斥現象がみられること。

(3) 溶原化の効率について。

前報で述べたように、対数期の KA 菌に $\beta +$ [A34] ファージを感染させると (菌あたりの感染ファージ数が 3 程度の場合)、感染菌の約 19% の部分が溶原化反応を示した。それに対し、 $\beta +$ [KA] ファージ或は βL [KA] ファージの示す溶原化効率は夫々 2.5% 及び 5.3% にすぎず、明らかな差異がこゝに認められよう。

β ファージのこの変化は、 β [A34] を one cycle 丈 KA 菌で増殖させて得られたファージ液について既に顕著に見出されているので、恐らくファージの宿主依存性^{5,13,16,17)}の変化に属する事柄であろうと考えている。種々の感染反応——即ち、溶菌的、致死的一、複元的—及び溶原化反応—に関する $\beta +$ [A34] と $\beta +$ [KA] の比較を表 3 に一括して示そう。

Table 3 Comparison between β [A 34] and β [KA] in responses against KA cells.

Procedures were written in the text

Phage	Per cent of cells giving reach response			
	Lytic	Lethal	Reversible	Lysogenic
β [A34]	6.4	34	41	19
β [KA]	ca. 90	several?	5—7	2—5

II. 人為的溶原菌の生物学的諸特性の比較。

こゝでは以上の溶原化に関する実験の結果得られた数種の溶原性 KA 菌について、夫々次の諸項目に従つて種々の溶原性の比較が試みられる。

用いた溶原菌は KA ($\beta +$) —1, KA ($\beta +$) —7

註 2) 白金耳を用いるふつうの平板分離法でえられるコロイは全部が全部単一菌から形成されるわけではないと思われる。しかし、我々の実験目的に対してはこの方法で充分である。何故なら、我々の目的は被検コロイが遂にはどちらか片方のプロファージのみを保持するものに分離してしまうことを検定するのだからである。

KA (βL)、及び KA (βtu) の 3 種、4 株である。これらの溶原菌の表現においてカツコ内の記号は夫々のプロファージ型を示す。

KA (βtu) 株の産生する βtu 型ファージは turbid な量を有する変異型で、本菌は前述の混合感染実験の途中でえられたものであるが、 βtu 型が $\beta +$ と βL との間に形成された genetic recombinant であるかどうかは不明である。

これら三種のファージが血清学的に類縁であることは既にのべた (表 1)。

これらの溶原株と、もとの KA 菌との間には免疫学的な構造の差異は見出されなかつた。

(1) 爆発頻度 (burst frequency) の比較。

溶原菌からのファージの遊離が、増殖中の菌の一部が、一定の率で溶菌することによって行われることは、溶原性の *B. megatherium* に関する Lwoff (1950)¹⁴⁾ の顕微鏡による直接の観察や、溶原菌におけるファージ誘発現象にみられる溶菌 (後述)、或は——此処にのべところの single burst experiment によつて得られる。集団的でしかも非連続的なファージ遊離様式等の事実^{3,20)} に基いて、現在では、略々一般に認められている。この仮定に基いて求められる、一回のバーストあたりの菌の世代数 (菌分裂から次の菌分裂迄を一代に数える) の逆数を burst frequency³⁾ と呼び、溶原性の生物学的係数の最も重要なものの一つに数えられている。

その求め方は次の如くである：

対数期の溶原菌を遠心操作でよく洗つて遊離のファージ粒子を除去したものを、一定量あて数十本の小試験管に分注し (このときのプイオン量は 0.3 ml 位が適當)、これらの試験管のうち数本のみに burst がおこつたと思われる時期まで 37°C で培養する。このときの実験条件は丁寧に計画された予備実験によつて決定される。培養時間が経過したのちに、全試験管を 60°C、30 分間の加熱によつて殺菌し、各試験管の全内容を適当な指示菌でもつて検定する。Burst frequency (B.F.) は、プラークの出現した平板数、及び各試験管内で営まれた菌世代数との関係から次式に基いて計算される。

$$B.F. = \frac{m}{N} = \frac{-2.3 \log \frac{\text{プラークの見出されぬ平板数}}{\text{全平板数}}}{2B(t) - B(o)}$$

但し、 $B(o)$, $B(t)$ は夫々時刻 0, t における各試験管内の菌数 (コロイをつくるもの) である。 m は平板あたりの平均バースト数を意味するが、その図表による求め方は附録を参照されたい。

この実験においては、又、同時に各菌から放出される

ファージ粒子数, 即ち burst size が求められる。

同様の条件の下に行つた。各株あたり夫々数回の実験結果を表4に纏めて示すが、こゝに興味深いことは、KA ($\beta+$) 及びKA (βtu) 株においては、B. F. はいずれも 5×10^{-5} 程度 (即ち、約20万の菌世代数に対し1回の割でバーストがおこる) であるのに反し、KA (βL) 株においては遙かに高率の 10^{-4} 程度の frequency でバーストがおこることが認められたのである。

このことは、血清学的に類縁のファージでも、(プラーク型変異種のあるものでは)、必ずしも同一の状態と菌と共棲関係にあるものではないことを示していよう。

(2) Burst size の分布の比較

前項の実験から得られる、ファージの自然遊離の際の burst size の分布を、夫々図2及び表5に示す。こゝにみられるように、burst size の範囲及び出現頻度は各溶原株とも大差を示していない。

Burst size の大きさは、僅か数個から数百個に亘つて

分布しているが、こゝに注目すべきことは、各株とも burst size の大きさが対数的に略々直線的に分布していることである。

このような burst size の分布は virulent な T_2 ファージについて既に Luria¹²⁾ 等が記載しているが、これらのことがらは次の二つのこと、即ち：

(a) 各菌内における増殖型ファージ²⁶⁾の増殖が指数函数的に行われるという推論^{11,18)}を一面裏づけるとともに、

(b) ファージの自然遊離にみられる溶原菌からのファージ産生が、普通の virulent なファージの感染菌におけるファージ産生と同様のメカニズムの下に行われるということを暗示しよう。

(3) 紫外線誘発率の比較。

ある種の溶原菌は紫外線や X 線の照射、Nitrogen mustard, H_2O_2 或はその他の化学物質で処理することによつて、ファージの産生 (成熟), 放出を伴うところの大

Table 4 Comparison of burst frequencies of three lysogenic strains KA ($\beta+$), KA (βL), and (βtu).

Procedures were written in the text.

Lysogenic strain	Total plate number (A)	Plate number with plaques (B)	Total generation number per test tube* (N)	Burst per plate** (m)	Burst size	Burst frequency*** $\times 10^{-6}$
KA (βtu)	Exp. 1. 45	5	5.8×10^4	0.11	80.4	1.9
	Exp. 2. 34	4	3.9×10^4	0.12	21	3.0
	Exp. 3. 35	10	4.6×10^4	0.35	104	5.4
	Exp. 4. 42	7	6.3×10^4	0.17	123	3.9
	Mean				95.6	3.74
KA (βL)	Exp. 1. 44	13	5.1×10^3	0.355	35	69.5
	Exp. 2. 35	28	1.1×10^4	1.6	47	145.
	Mean				44	107.3
KA ($\beta+$) -1.	Exp. 1. 35	1	5.7×10^3	0.03	24	5.3
	Exp. 2. 53	3	8.2×10^3	0.057	82.3	7.0
	Exp. 3. 51	8	2.6×10^4	0.16	131	6.2
	Exp. 4. 38	8	1.5×10^4	0.24	160	8.2
	Mean				130	6.7
KA ($\beta+$) -7.	Exp. 1. 44	4	9.3×10^3	0.091	69.5	9.8

* Total generation number per one tube, N, was obtained by the following equation :

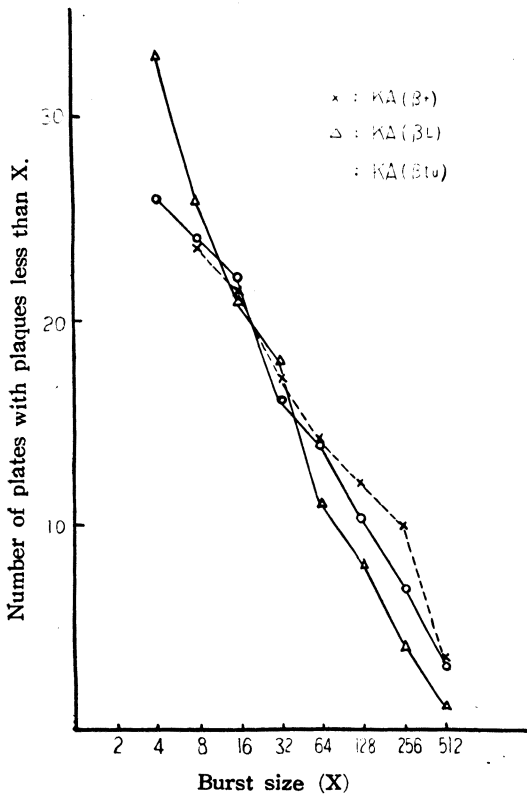
$N = 2B(t) - B(0)$, where, $B(0)$ and $B(t)$ are the bacterial number in each tube at time zero and t, respectively.

** Burst number per plate, m, was given as follows :

$$m = -2.3 \log \left(1 - \frac{\text{Plates with plaques (B)}}{\text{Total plate number (A)}} \right)$$

*** Burst frequency was calculated as m/N .

Figure 2 Comparison of three lysogenic strains on distribution of burst sizes in spontaneous phage liberation.



量の溶菌をおこさせることができるが、この現象は誘発 induction と呼ばれる^{15, 20, 22)}。

我々の得た溶原菌は、すでにのべたように、いずれも紫外線誘発が可能であるが、面白いことには、菌株によって誘発の状態が夫々異なっていることが見出されたのである。

実験方法： プイオン中で活発に増殖中の溶原菌を、0～5℃に冷やした $\frac{M}{100}$ 磷酸緩衝生理食塩水 (pH 7.0) で約 1,000 cells/ml になるように希釈し、その 10 ml を径 9.5cm のシャーレに入れて 60cm の距離からマツダ殺菌灯 (15W) で種々の時間照射する。誘発率の検定は上記照射を受けた菌液 0.2 ml について標準寒天重層によって実施される。これらの実験条件での紫外線エネルギー量は約 300 erg/mm² である。尚、この実験においては 1% 以下の遊離ファージが存在するが、実験成績に殆んど影響は与えない。

実験結果の一例を図 3 に比較して示すが、こゝにみられるように、KA (βL) 株では 80% に達する高率の誘

発がみられるが、KA (βtu) 株では最高 40～50% 程度 KA (β+)-1 (及び KA (β+)-7 株) での最高誘発率は僅か 10～20% にすぎなかった。この図は、又、各株の誘発曲線が夫々特有の傾向をもっていることを示しているであろう。

これらの結果は、同様の条件下に行われた数回の実験において常に観察された。

これらの直線群から、標的理論によつて、照射時の β プロファージ数は菌あたり約 2 であると推定された。

一方、菌のコロニーの紫外線不活化曲線を眺めてみるとそれらはいずれも one-hit 的であり、KA (β+), KA (βL) 株は KA 菌 (非溶原菌) のそれと大差はないが、KA (tu) 株の紫外線感受性はそれらよりも幾分小さい (抵抗性大) ように思われる (図 3)。

KA (βL) における β ファージの誘発が one-hit 的におこることについては別報²⁰⁾ でのべる予定である。

考 察

(1) 溶原菌におけるプロファージの存在様式。

溶原化の現象は既に 1920 年代に Bail (1925)²⁾, Burnet 及び McKie (1929)⁷⁾ 等によつて報告されているが、それに関する定量的観察がなされ始めたのは比較的近年であつて、大腸菌 K12S 株と λ ファージとを用いた Lieb (1953)⁹⁾ の仕事に始まる。

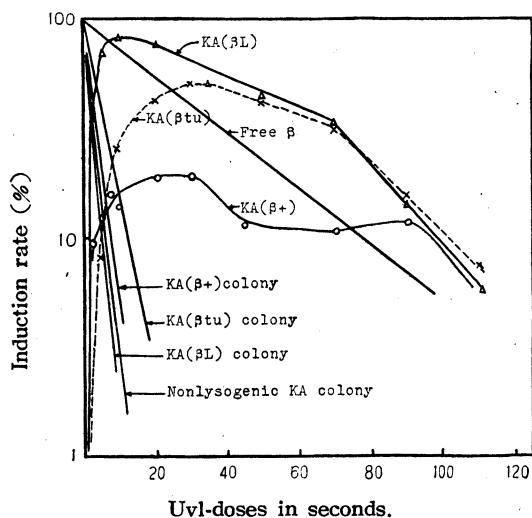
K12 株における λ プロファージの存在様式については、一方で Lederberg 及び Lederberg (1953)⁸⁾ により、λ が K12 菌のガラクトース代謝に関係のある遺伝標識 Gal₁ とリンケージ関係にあることを見出している。現在、プロファージの存在様式については (a) プロファージは菌の原形質内で自由に増殖しようとする非感染性のウィルス粒子として多数存在するという考え方と (b) K12 株の場合にみられるように菌の染色体と何らかの形式でリンクして少数存在し、核の分裂に伴つて増殖し安定に子孫菌に伝達されてゆくという、対立した 2 つの可能性が考えられているが、多くの実験結果はいずれも後者を支持しているように思はれる。

我々の混合溶原化実験においても、血清学的に類縁なファージ同志が、それらの溶原化過程において、かなりきびしく相互排他的であることは、やはり後者の仮定を支持するように思われる。何となれば、若しプロファージは菌の原形質内に、自由に増殖できるような形で多数存在するならば、我々の混合感染実験においてひんばんに混合溶原菌が得られてもよいと考えられるからである。

又、例数は僅かではあるが、数株の人為的溶原菌につ

Table 5 The distribution of yields from individual lysogenic cell.

Lysogenic strain	Burst size								
	1-2	3-4	5-8	9-16	17-32	33-64	65-128	129-256	257-512
KA (β tu)		4	8	9	25	40	65	206	283
		4	8	10	31	44	90	212	320
				10		53	121	221	369
				12		57		253	
				13					
				16					
KA(β +) -1. (*Obtained with No. 7 strain)			4*	9	20	39	68	147	320
			5	9	24	62	93*	171*	321
			7	9	28			188	480
				10*				203	
								204	
								223	
KA (β L)	2	3	5	12	17	40	83	150	274
	2	3	8	13	10	46	95	182	
	2	3	8	16	21	62	105	191	
	2	3	8		22		116		
		3	8		29				
		4			30				
		4			31				
Frequency	4	9	10	13	12	9	9	14	7

Figure 3 Uvl-induction curves with KA (β +) , KA (β L) and KA (β tu) strains.

いて、溶原性の特性を示す諸係数にかなり顕著な差がみられることは、血清学的に類縁のファージであつても、菌とファージの共棲状態は必ずしもすべての点で同一ではないこと——勿論多くの共通点はあるであろうが——

を暗示している。では同一のプロファージに関しては同一の溶原関係が常に成立するのであるか、という疑問に対しては（恐らく同一であろうと考えられるのであるが）例数が少ないので現在のところ何ともいえない。しかし乍ら、いうまでもなく、一旦成立して溶原状態は遺伝的に極めて安定に子孫菌に伝達されてゆく。

(2) 溶原化成立の因子について。

まえがきにおいて述べたように、あるファージがテンペレートであるという、その性質は明らかにファージ自身の遺伝形質に属すると考えられる。しかし乍ら、かかるファージの感染した菌のうち、一部のみに溶原化が成立することは、溶原化の成立にファージ以外の因子が介在することを暗示しよう。その可能性を列举すると次のようになる。

(a) ファージ側のみに原因を求むる考え方。

即ち、ファージ液は一定の率で溶原化をおこすような異質のファージ部分を含むという考え方（例えば Boyd, 1952⁶¹⁾）。

(b) 宿主菌側のみに原因を求むる考え方。

宿主菌にとくに溶原化をおこし易い生理的状态があつて、その状態にある菌にファージが感染することによつ

て溶原化がおること考える場合。このとき、ファージ液は均質で、すべての粒子は溶原化する、等しいチャンスを持つていると考える（例えば Lieb,¹⁰ 1953の考え方）

(c) ファージにも菌にも全く異質な部分はなく全くランダムに、一定の確率で溶原化が成立する場合。

扱, Boyd (1952)¹¹ は *S. typhi-murium*, strain 1404 とそれを侵す A 1 ファージとを用いて、菌あたりの感染ファージ数を増すことによつて溶原化の効率が増すことを報告し、これはファージ液に特に溶原化する異質の型が存在するためであろうと解釈した。これは上の可能性でいえば(a)に相当する。

Bertani (1953)¹² は、一方では、赤痢菌ファージ系を用い、ファージ感染菌の溶原化が温度によつて左右されることを見出した。この事実は上の可能性のうち (b) を支持するのであろう。

Lieb (1953)¹³ が K12 菌と λ ファージを用いて行つた実験では、菌あたりの感染ファージ数を増加しても溶原化率はそれに伴つて増加しないことがみられている。同様のことが我々の場合にもみられよう（表 2）。これらのことから、少くとも上述の素材においては溶原化の成立には宿主菌の生理的状态がかなり強い役割を演じていることが推定されよう。

最近、我々の β ファージを駒込 B I 菌 *Shigella flexneri* Variant Y. に感染せしめると、数倍の multiplicity of infection において略 100% に近い溶原化がおこることが見出された。このことの詳細は次報でのべるつもりであるが、この事実は β ファージ粒子のすべては一良好条件の下では一すべて溶原化しようということを示している。

総 括

(1) 菌あたり約 8 個のファージを駒込 A 菌 (KA 菌) に感染させた場合、 $\beta +$ [KA] ファージでは約 2~3% の効率、 βL [KA] ファージでは約 5% の効率で夫々溶原化が成立した。

(2) KA 菌に、上と同様の multiplicity で、 $\beta +$ と βL ファージを混合感染せしめた場合は約 8% の効率で溶原菌がえられるが、重複溶原菌はえられなかつた。即ち $\beta +$ と βL は、KA 菌における溶原化過程で相互排除的である。

(3) 得られた数株の、人為溶原菌について、夫々 burst frequency, burst size 及び紫外線誘発性等について比較した結果、ブランク型変異ファージではこれらの生物学的特性に顕著な差があることが認められた。

(4) 実験結果に基き、溶原菌におけるプロファージ

の存在様式、溶原化成立の因子等につき 2, 3 の考察を加えた。

〔附録〕

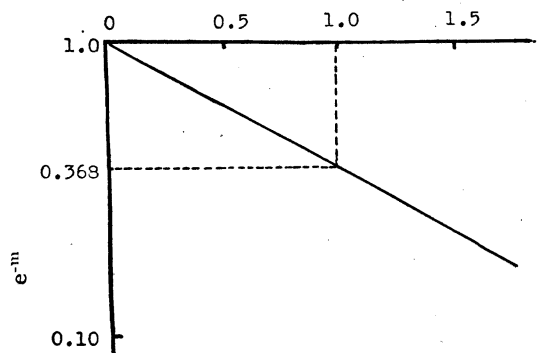
Poisson 級数の初項、 e^{-m} 、の図表による求め方。

市販の半対数目盛のついたセクション・ペーパー上に、図 4 に示すように、縦軸に対数目盛で e^{-m} を、横軸に等間隔に multiplicity を目盛り、原点 ($e^{-m} = 1.0$, $m = 0$) と ($e^{-m} = 0.368$, $m = 1$) を通る直線を引く。

この図表を用いれば、 e^{-m} のある値（本文中の single burst experiment ではブランクの見出されない検定平板の出現率）に対応する multiplicity（即ち、平板あたりのバースト数）が直ちに求められる。

溶原菌の burst frequency を求める実験や一般の single burst experiment においては $m = 0 \sim 1$ の範囲が主として用いられるので、図表作成の際には特にこの範囲の値が充分精密に読めるように工夫する必要がある。この種の実験では $m = 2$ 以上の部分は事実上使はれない。

Figure 4 Graphically Calculation of e^{-m}
Multiplicity (m)



なお本研究は著者が千葉大学医学部細菌学教室に在籍中、川喜田愛郎教授の御指導の下になされたものである。終りに臨み、録して厚く感謝の意を表します。

文 献

- 1) Adams, M. H.: Methods of study of bacterial viruses in "Methods in Medical Research," 2:1-73, The Year Book Publishers, Chicago, 1950..
- 2) Bail, O.: Med. Klin. (Munch), 21:1271-1273: 1925.
- 3) Bertani, G.: J. Bact., 62:293-300, 1951.
- 4) Bertani, G.: Ann. Inst. Pasteur, 84:273-280: 1953.
- 5) Bertani, G. and Weigle, J. J.: J. Bact., 65: 113-121, 1953.

- 6) Boyd, J. S. K.: The nature of virus multiplication (Second symposium of the society for general microbiology held at Oxford University) p. 119-148, 1925.
- 7) Burnet, F. M. and McKie, M.: Australian J. Exptl. Biol. Med. Sci., **6**:277-284, 1929.
- 8) Lederberg, J. and Lederberg, E. M.: Genetics, **38**:51-64, 1953.
- 9) Lieb, M.: J. Bact., **65**:642-651, 1953.
- 10) Lieb, M.: Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol., **18**:71-73, 1953.
- 11) Luria, S. E.: *ibid.*, **16**:463-470, 1951.
- 12) Luria, S. E.: General Virology, p. 163, 1953
- 13) Luria, S. E. and Human, M. L.: J. Bact., **64**:557-570, 1952.
- 14) Lwoff, A. and Gutmann, A.: Ann. Inst. Pasteur, **78**:711-739, 1950.
- 15) Lwoff, A., Siminovitch, L. and Kjeldgaard, N. *ibid.*, **79**:815-860, 1950.
- 16) 野島とみえ, 福見秀雄: Jap. J. of Med. Sci. and Biol., **7**:365-375, 1954.
- 17) 野島とみえ, 福見秀雄: *ibid.*, **7**:385-394, 1954
- 18) 田波洋: Virus, **5**:13-18, 1955.
- 19) 田波洋, 寺島東洋三: Virus, **4**:108-114, 1954.
- 20) 田崎忠勝, 田波洋: to be published.
- 21) 寺島東洋三: Virus, **5**:101-108, 1955.
- 22) 寺島東洋三: Virus **5**:108-111, 1955.
- 23) 寺島東洋三, 田波洋: to be published-
- 24) 内田清二郎: 日本細菌学雑誌, **8**:235-239, 1953
- 25) 内田清二郎, 寺島東洋三: 日本細菌学雑誌, **7**:591-594, 1952.
- 26) Visconti, N. and Delbrück, M.: Genetics, **38**:5-33, 1953.